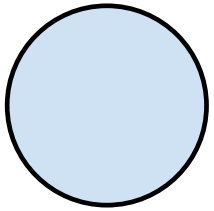
Наследяване и виртуални функции. Въведение

Калин Георгиев

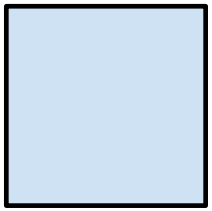
8 април 2026 г.

Моделиране на различни обекти с общи свойства

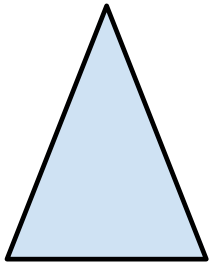
Еднакви и различни



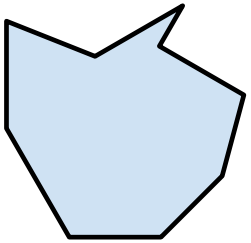
Circle



Square



Isosceles



Polygon

```
Дефиниран чрез:
- радиус
- координати на
центъра
Свойства:
- периметър
- лице
```

```
Дефиниран чрез:
- страна
- координати на
центъра
- ъгъл с оста
Свойства:
- периметър
- лице
```

```
Дефиниран чрез:
- бедро
- основа
- координати на
медицентъра
- ъгъл с оста
Свойства:
- периметър
- лице
```

```
Дефиниран чрез:
- списък координати
на върхове
Свойства:
- периметър
- лице
- брой върхове
- дали е изпъкнал
```

Множество от различни обекти

```
int main ()
{
  Square* squares[] =
     {new Square (2,0,0,0),
      new Square (4,0,0,0),
      new Square (3,0,0,0)};

  Circle* circles[] =
     {new Circle (2,0,0),
      new Circle (4,0,0)};

  cout << sumArea<Square> (squares,3) +
          sumArea<Circle> (circles,2);

  return 0;
}
```

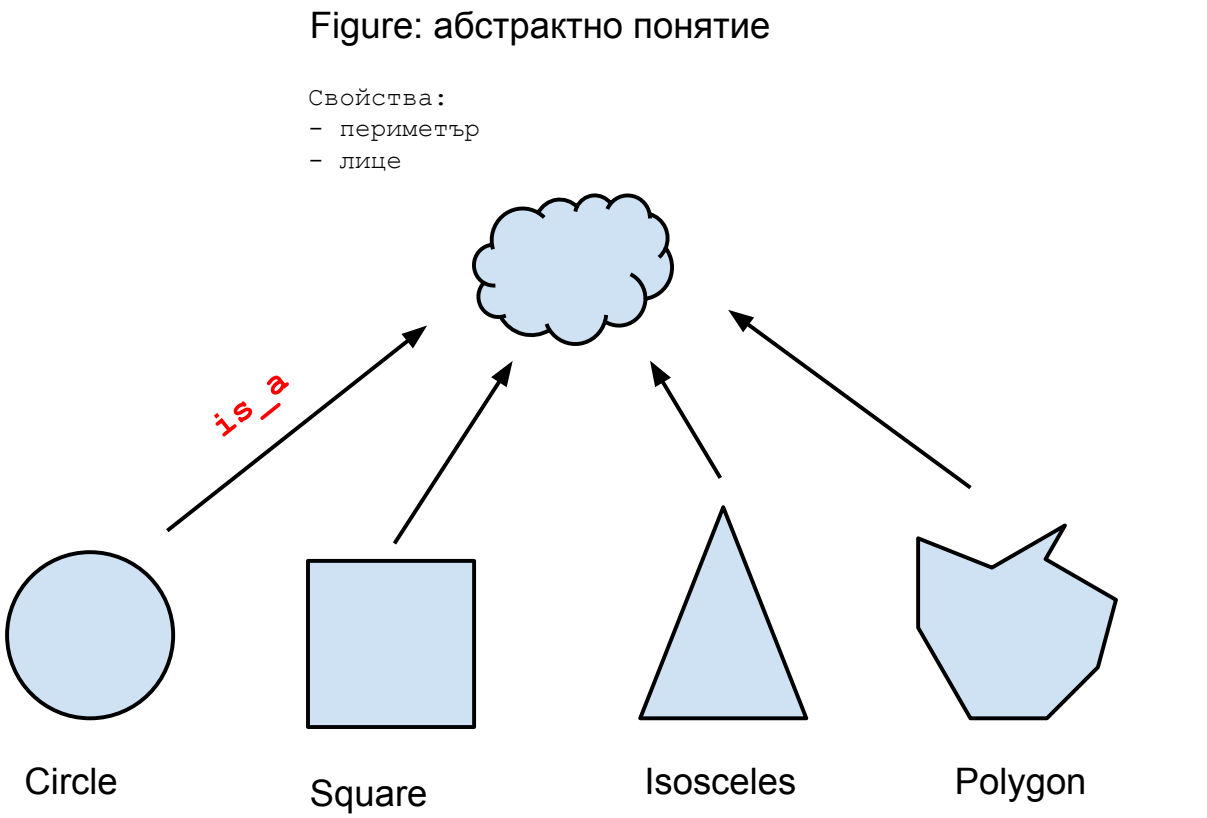
```
template <typename F>
double sumArea(F* figures[], int n)
{
  double sum = 0;

  for (int i = 0; i < n; i++)
    sum += figures[i]->area();

  return sum;
}
```

"Абстрахиране"от конкретния тип

Какво е фигура? Йерархия от фигури



Полиморфизъм

```
int main ()
{
  Figure* figures[] =
     {new Square (2,0,0,0),
      new Circle (2,0,0),
      new Square (4,0,0,0),
      new Square (3,0,0,0),
      new Circle (4,0,0)};

  cout << sumArea (figures,5);

  return 0;
}
```

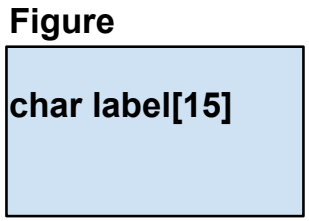
```
double sumArea (Figures* figures[],
                int n)
{
  double sum = 0;

  for (int i = 0; i < n; i++)
    sum += figures[i]->area();

  return sum;
}
```

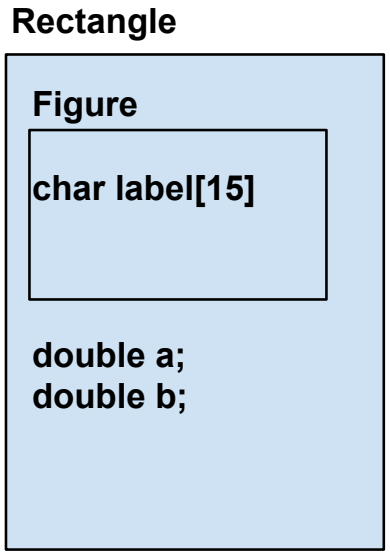
Клас Figure

```
class Figure
{
  public:
    char label[15];
    double area (){
      assert (false);
      return -1;
    }
};
```



Наследяване на клас Figure

```
class Rectangle : public Figure
{
  public:
    double a,b;
    double area ()
    {return a*b;}
};
```

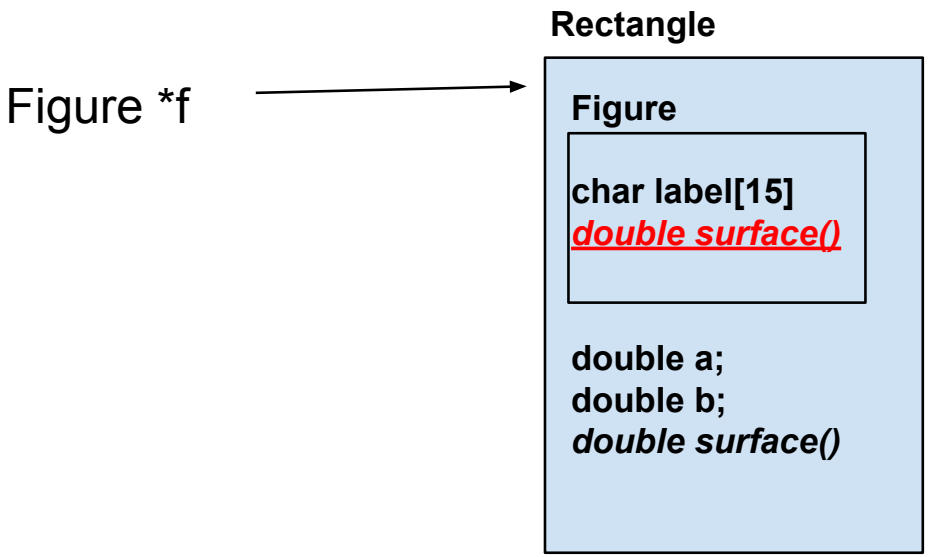


Съвместимост на Figure и Rectangle

```
Rectangle r1 (2,4);
Figure f = r1;
cout << f.area();
```

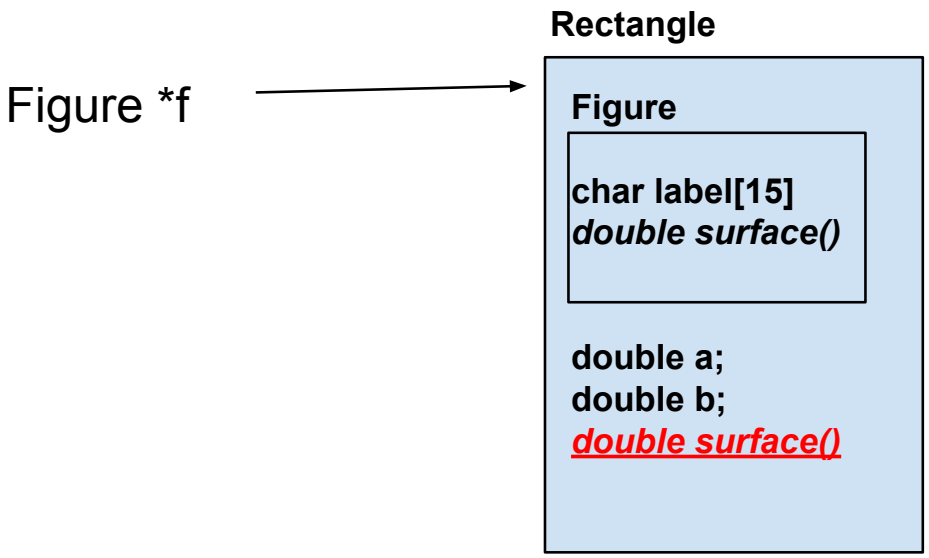
Съвместимост на указатели към Figure и Rectangle

```
Rectangle r1 (2,4);
Figure *f = &r1;
cout << f->area();
```

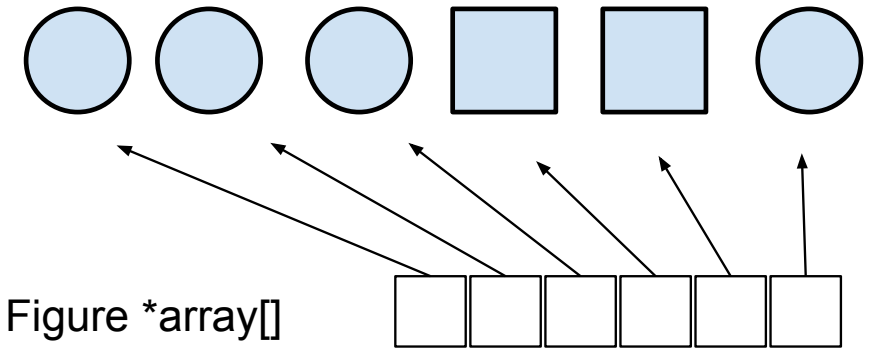


Ако Figure::area е виртуален

```
cout << f->area();
```



Масив от указатели към фигури



Благодаря ви за вниманието!